

**CORRECTION SESSION D'OCTOBRE 1997****EXERCICE 1**

1.a. Il suffit de trouver un réel $a > \frac{AB}{2}$ tel que $OA + OB = CA + CB = 2a$ (définition bifocale de l'ellipse). On calcule $CA = 7$, $CB = 3$, donc $2a = 10$, $a = 5$.

1.b. On a $(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ dans le repère $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$ des axes de l'ellipse. En posant $c = \frac{AB}{2} = 4$, on obtient $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 16 = 9$.

Dans $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$, $(E) : \frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ d'où l'aire de (D) est $5 \times 3 \times \pi = 15\pi$ unités d'aire.

2. Dans l'espace, soit $H(0, 0, 6)$ (ici noté I dans l'énoncé) et $h(I, \frac{2}{3})$. $h(D) = D'$, S = solide délimité par D, D' et les segments $[Mh(M)]$ où $M \in (E)$.

a. $h(O) = O'(0, 0, 2)$ donc la cote du plan contenant D' est 2.

Soit $s(z)$ une section de cote z : $s(z)$ est l'image de D par $h(I, k(z))$. Comme $O \in D$, on cherche $k(z)$ tel que $h(O) = (0, 0, z)$, soit $z - 6 = k(-6)$, d'où $k(z) = \frac{6-z}{6}$.

b. $A(z)$ = aire de la section, image de D par une homothétie de rapport $k(z) = \frac{6-z}{6}$, donc $A(z) = \left(\frac{6-z}{6}\right)^2 \times A(D) = \left(\frac{6-z}{6}\right)^2 \times 15\pi$.

c. $V = \int_0^2 A(z) dz = 15\pi \int_0^2 \left(\frac{6-z}{6}\right)^2 dz = \frac{190\pi}{9}$ u.v.

EXERCICE 2

$T : M(z) \mapsto M'(z'), z' = (z+1)^2$.

1.a. $M(z)$ est invariant par T ssi $z = (z+1)^2 \Leftrightarrow z^2 + z + 1 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ ou $z = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$.

L'ensemble des points invariants par T est $\left\{ B\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), C\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right\}$.

b. $z' = z^2 + 2z + 1 \Leftrightarrow z^2 + 2z + 1 - z' = 0$, $\Delta' = 1 - (1 - z') = z'$.

— Si $z' = 0$, $z_0 = -1$: dans ce cas $M'(z')$ a un seul antécédent qui est $A(-1)$, son propre symétrique.

— Si $z' \neq 0$, on a z_1 et z_2 avec $z_1 + z_2 = -2 \Leftrightarrow \frac{z_1 + z_2}{2} = -1$. Donc $M'(z')$ a deux antécédents M_1 et M_2 symétriques par rapport à $A(-1)$.

2. $z' = x' + iy' = (x+1+iy)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x' = (x+1)^2 - y^2 \\ y' = 2(x+1)y \end{cases}$

3. Si $x = 0$ alors $x' = -y^2$ et $y' = 2y$ donc $y'^2 = 4y^2 = -4x'$.

L'image de la droite d'équation $x = 0$ est incluse dans la parabole (P) d'équation $y^2 = -4x$.

— Si $y = a(x+1) : \begin{cases} x' = (x+1)^2(1-a^2) \\ y' = 2(x+1)a \end{cases}$

Si $a \neq \pm 1$: $y' = \frac{2a}{1-a^2}x'$ (l'image est incluse dans une droite passant par O).

Si $a = 1$: $x' = 0$ et $y' = 2(x+1)$ (l'image est incluse dans la droite $x' = 0$).

Si $a = -1$: $x' = 0$ et $y' = -2(x+1)$ (de même, image incluse dans $x' = 0$).

**PROBLEME****PARTIE I**

1. $\lim_{0^-} f = \lim_{0^+} f = 0 = f(0) \Rightarrow f$ est continue en 0.

$\lim_{0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1$ alors que $\lim_{0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\infty \Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 0.

Cependant, (C_f) admet une demi-tangente de coefficient directeur -1 à gauche et une demi-tangente verticale à droite au point M_0 d'abscisse 0.

f est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et pour tout x de $\mathbb{R}^*$:

$$f'(x) = \begin{cases} -(x+1)e^x & (x < 0) \\ 1 + \ln x & (x > 0) \end{cases}$$

Tableau de variations : f croît sur $] -\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 0]$ puis sur $]0, e^{-1}]$, croît sur $[e^{-1}, +\infty[$; $f(-1) = e^{-1}$, $f(e^{-1}) = -e^{-1}$.

PARTIE I bis

2.a. $g = f|_{[-1, e^{-1}]}$. g est continue et strictement décroissante sur $I = [-1, e^{-1}]$ donc g est une bijection de I sur $[-e^{-1}, e^{-1}]$.

2.b. Dérivabilité de g^{-1} en $y_0 = \frac{1}{2}e^{-1/2}$: on a $g^{-1}(y_0) = -\frac{1}{2}$ (car $g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-1/2}$).

Or $g'\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}e^{-1/2} \neq 0$ donc g^{-1} est dérivable au point y_0 et :

$$(g^{-1})'(y_0) = \frac{1}{g'(-1/2)} = -2e^{1/2} = -2\sqrt{e}.$$

PARTIE II

1.a. Pour tout $n \geq 2$: $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2}$ et $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)} > \frac{1}{n^2}$.

Donc pour tout $n \geq 2$ (1) : $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$.

1.b. D'après (1), en sommant pour $k = 2$ à n (télescoping) :

$$\frac{1}{2^2} < 1 - \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3^2} < \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \quad \dots \Rightarrow U_n < 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) < 2.$$

Donc U_n est majorée par 2 (*).

D'autre part, $U_{n+1} = U_n + \frac{1}{(n+1)^2} > U_n$: (U_n) est croissante (**).

(*) et (**) $\Rightarrow (U_n)$ converge vers une limite L .

2. Par un encadrement simple (télescoping entre 10 et n , puis passage à la limite $n \rightarrow \infty$), on montre que : $\frac{1}{10} < L - U_9 < \frac{1}{9}$; donc U_9 est une approximation de L à 0,2 près.

3.a. Après une double intégration par parties, on trouve : $I_n = \int_0^\pi \left(\frac{1}{2\pi}x^2 - x\right) \cos(nx) dx = \frac{1}{n^2}$.

3.b. Par récurrence sur n , en utilisant $\sum_{k=1}^n \cos(kx) = \Re\left(\sum_{k=1}^n e^{ikx}\right)$ (somme géométrique de raison e^{ix}) et les formules de factorisation de $\sin p - \sin q$, on obtient pour tout $x \in]0, \pi]$:

$$\cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx = \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} - \frac{1}{2}.$$



4.a. En multipliant l'identité précédente par $\left(\frac{1}{2\pi}x^2 - x\right)$ et en intégrant sur $[0, \pi]$, en utilisant les $I_k = \frac{1}{k^2}$:

$$\int_0^\pi \left(\frac{1}{2\pi}x^2 - x\right) \left(\sum_{k=1}^n \cos kx\right) dx = \sum_{k=1}^n I_k = U_n,$$

c'est-à-dire :

$$\int_0^\pi g(x) \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x dx - \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2\pi}x^2 - x\right) dx = U_n.$$

4.b. Par une intégration par parties de $\int_0^\pi g(x) \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x dx$:

$$\int_0^\pi g(x) \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x dx = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} \left(-1 + \int_0^\pi g'(x) \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x dx\right).$$

4.c. $\left|\int_0^\pi g'(x) \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x dx\right| \leq \int_0^\pi |g'(x)| dx =: M - 1$ (où $M = 1 + \int_0^\pi |g'(x)| dx$, indépendant de n).

4.d. D'après 4.b et 4.c : $\left|\int_0^\pi g(x) \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x dx\right| \leq \frac{M}{n + \frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

D'après 4.a, $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi g(x) \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x dx - \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2\pi}x^2 - x\right) dx = -\frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2\pi}x^2 - x\right) dx = \frac{\pi^2}{6}$.

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \frac{\pi^2}{6}}$$